Actividad final - Machine Learning II

Recreación de un estudio científico mediante datos simulados

Objetivo

Seleccionar un artículo científico relacionado con el trabajo de grado o línea de investigación del grupo, comprender su metodología y recrear su análisis utilizando datos simulados. No se busca obtener exactamente los mismos resultados del artículo, sino aproximarse a su procedimiento, analizar las diferencias encontradas y comprender mejor la metodología utilizada.

Actividad

1. **Selección del artículo.** Escoger un artículo científico relacionado directamente con el trabajo de grado o línea de investigación.
2. **Comprensión del estudio.** Identificar el objetivo, las variables, la metodología utilizada y los principales resultados.
3. **Caracterización de los datos.** Identificar número de registros, variables, proporciones, población, variable objetivo y demás información reportada por los autores.
4. **Simulación.** Construir un conjunto de datos que conserve, hasta donde sea posible, las características descritas. La información que no esté disponible deberá declararse y justificarse como un supuesto.
5. **Recreación del análisis.** Implementar, hasta donde sea razonablemente posible, el procedimiento descrito por los autores utilizando los datos simulados.
6. **Comparación.** Contrastar los resultados reportados en el artículo con los obtenidos mediante la simulación y plantear posibles razones para las diferencias.
7. **Extensión.** Modificar una sola condición del experimento (por ejemplo: ruido, tamaño de muestra, desbalanceo o variables disponibles) y analizar qué sucede.
8. **Conclusión.** Indicar qué fue posible recrear, qué no fue posible y qué aprendizaje deja el ejercicio para su trabajo de grado.

Entregable

El producto final será un **repositorio organizado y reproducible**. El notebook principal debe presentar el análisis, los experimentos, los resultados y su interpretación. Se debe evitar concentrar todo el trabajo en un único archivo `.ipynb` demasiado extenso. Las funciones largas, procesos repetitivos o utilidades deben organizarse en archivos `.py` independientes.

```
proyecto/
|-- README.md       Descripcion e instrucciones de ejecucion
|-- notebooks/      Notebook principal del analisis
|-- src/            Funciones y codigo auxiliar
|-- data/           Datos simulados utilizados
|-- results/        Resultados, tablas y metricas
‘-- figures/        Graficos generados
```

Sustentación

Cada grupo contará con **15 minutos de sustentación y 5 minutos de preguntas**. La presentación debe mostrar brevemente el artículo seleccionado y su relación con el trabajo de grado, la construcción de los datos simulados, la recreación del análisis, la comparación de resultados, la extensión realizada y las principales conclusiones.

Nota. Toda característica de los datos que no esté reportada en el artículo y sea necesaria para la simulación deberá identificarse claramente como un supuesto. No se espera replicar exactamente los resultados originales.